- 若 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$，则我们称 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

- 右连续 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$

  左连续 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

- $f(x)$ 在 x_0 处连续

  $\Leftrightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) = f(x_0)$

  $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(\lim\limits_{x\to x_0} x)$

(极限与函数运算符号交换)

例：证明 $f(x)=\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

证：$\forall x_0 \in (-\infty,+\infty)$.

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x_0)$$
$$= \sin(x_0+\Delta x) - \sin x_0$$
$$= 2\sin\frac{\Delta x}{2}\cdot\cos\frac{2x_0+\Delta x}{2}$$

当 $\Delta x \to 0$ 时，$\sin\frac{\Delta x}{2}$ 是个无穷小量，$\cos\frac{2x_0+\Delta x}{2}$ 有界，故 Δy 也是个无穷小量，即 $\Delta y \to 0$.

故 $f(x)$ 在 x_0 处连续. 由于 x_0 是任意的，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续.

- Δx 称为自变量的增量，

  Δy 称为函数的增量.

- 例: $f(x)=\begin{cases} x+a & x\le 0 \\ \cos x, & x>0 \end{cases}$

在 $x=0$ 处连续，求 a.

解: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\cos x=1$

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(x+a)=a$

$f(0)=a$

由于函数在 0 点连续知，

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=f(0)$.

故 $a=1$.

- 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续，要求
  ① $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义
  ② $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在.
  ③ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

若上面任一条不满足，则 $f(x)$ 在 x_0 处不连续.

- 若 $f(x)$ 在 x_0 处不连续，则 x_0 称为 $f(x)$ 的间断点（通常我们要求 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0)$ 内有定义）

- 第一类间断点：$f(x)$ 在 x_0 处左右极限都存在.

  第二类间断点：$f(x)$ 在 x_0 处左右极限至少有一个不存在.

- 第一类间断点：

(1) 可去间断点：

$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$，但 $f(x)$ 在 x_0 处没有定义，或者 $A\neq f(x_0)$.

(2) 跳跃间断点：

$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$

- 例: $y=f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$

$f(x)$ 在 $x=1$ 处无定义. 故 $x=1$ 是间断点. 但 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=2$. 故 $x=1$ 是第一类间断点.

- 例: $y=\begin{cases} x+2 & x\geq 0 \\ x-2 & x<0 \end{cases}$, $\lim\limits_{x\to 0^+} y=2$, $\lim\limits_{x\to 0^-} y=-2$, 故 $x=0$ 为跳跃间断点

- 第二类间断点：

(1) 无穷间断点：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$

例如 $x=1$ 是 $f(x)=\frac{1}{1-x}$ 的无穷间断点；$x=\frac{\pi}{2}$ 是 $g(x)=\tan x$ 的无穷间断点.

(2) 振荡间断点.

例 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$，$x=0$ 是振荡间断点；

$g(x)=\begin{cases}0 & x\in\mathbb{Q}\\ 1 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$ 任意 x 都是振荡间断点.

(3) 其它

• 例 $f(x)=\dfrac{x(x+2)}{\sin \pi x}$ 的间断点为 $x=0, \pm 1, \pm 2, \cdots$ 试将它们进行分类.

解: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x(x+2)}{\sin \pi x}=\dfrac{2}{\pi}$

故 $x_0=0$ 为可去间断点.

$$\lim_{x\to -2} f(x)=\lim_{x\to -2} \frac{x(x+2)}{\sin \pi x}$$

$$\xlongequal{t=x+2} \lim_{t\to 0} \frac{(t-2)t}{\sin (t-2)\pi}=\lim_{t\to 0} \frac{(t-2)t}{\sin t\pi}$$

$=-\dfrac{2}{\pi}$, 故 $x_0=-2$ 为可去间断点.

在 $x_0=\pm 1, x=2, x=\pm 3, x=\pm 4, \cdots$

处, $\lim\limits_{x\to x_0} x(x+2)\neq 0$, $\lim\limits_{x\to x_0} \sin \pi x=0$,

故 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$, 故其它 x_0 为无穷间断点

连续函数的性质：

- 局部有界性：若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，则 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有界.

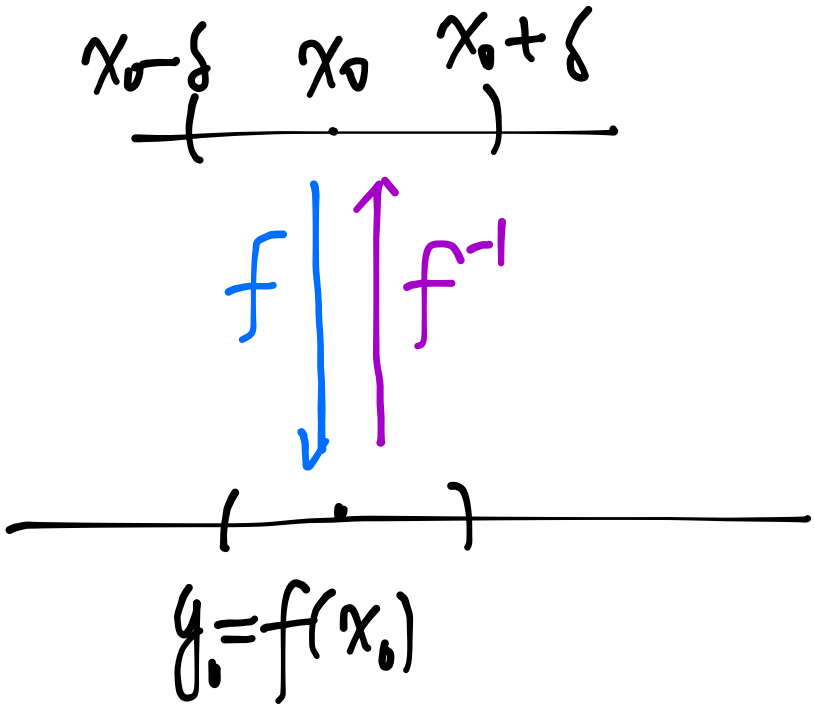
- 局部保号性：若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，且 $f(x)=A>0$，则存在 x_0 的某邻域，s.t. $\forall x\in U(x_0)$，有 $f(x)>\frac{A}{2}>0$. 当 $A<0$ 时结果类似.

- 连续函数的四则运算：若 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，则 $f(x)\pm g(x)$，$f(x)\cdot g(x)$，$\frac{f(x)}{g(x)}$ $(g(x_0)\neq 0)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

反函数的连续性：

- 若 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内严格单调，且 $f(x)$ 连续，则 $g=f^{-1}(x)$ 也连续。

分析：不妨设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内严格单调上升，则易知 $g=f^{-1}(x)$ 也严格单调上升。



- 定理7.6 参考定理 4.5 (P.43)。

初等函数的连续性：

- P.37 我们证明了 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的连续性.
- $\lim\limits_{x\to 0} e^x = 1 \Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} e^x = \lim\limits_{x\to x_0} e^{x-x_0}\cdot e^{x_0}$

  $= e^{x_0}$ 故 e^x 也是连续的.
- e^x 单调连续，故其反函数 $\ln x$ 也是连续的.
- x^μ (μ 为常数，$x>0$)

  $x^\mu = e^{\ln x\cdot \mu}$ 是连续函数的复合，故也是连续的.
- a^x $(a>0)$. $a^x = e^{\ln a\cdot x}$ 连续，其反函数 $\log_a x$ 也连续.

- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$

$\sin x$ $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. $\cos x$ $[0, \pi]$

$\tan x$ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ $\cot x$ $(0, \pi)$

都是单调连续函数，其反函数

$\arcsin x$. $[-1, 1]$ $\arccos x$ $[-1, 1]$

$\arctan x$ $(-\infty, +\infty)$ $\operatorname{arccot} x$ $(-\infty, +\infty)$

也连续.

- 连续函数in复合也连续. 故一切初等函数在其定义区间内也连续.

- 例: $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$

连续函数符号与极限交换

$=\lim\limits_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}=\ln\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$

$=\ln e=1$

- 例 $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{2-\dfrac{\sin x}{x}}$

由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, 又 $y=\sqrt{2-u}$

在 $u=1$ 处连续. 故

$\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{2-\dfrac{\sin x}{x}}=\sqrt{2-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}}=1$

- 例: $\lim\limits_{x\to 1}e^{\sin(2\arctan x)}$

$=e^{\sin(2\arctan 1)}=e^{\sin(2\cdot\frac{\pi}{4})}$

$=e$

作业：

习题1-7 A类

1.(2).(4).(6)

2.(2)

3.

4.(2).(4).

习题1-7 B类

3.